

## 생명분석화학(이,공) (LS206-01)

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 학기   | 2026년 2학기                                      |
| 담당교수 | 김민식                                            |
| 이수구분 | 교선평수                                           |
| 학점   | 3.0                                            |
| 강의시간 | 월13:00-14:30(E7 - 235), 수13:00-14:30(E7 - 235) |
| 강의실  | E6 611 (교수실)                                   |
| 소속   | 기초학부                                           |

### 교과개요

본 수업에서는 다양한 생화학적·생물리적 분석기기의 특징과 원리를 배우고, 이를 생명현상의 원리를 이해하는데 어떻게 활용하는지 이해하도록 한다. 또한 계속해서 발전해가는 바이오 분석 기술 및 기기에 대해 알아봄으로써 새로운 연구를 향한 초석을 다지도록 한다.

### 교과목표

1) 생물학적 연구 기술에 대해 공부한다. 2) 생물학에 활용되는 분석 장비들의 기초 물리학적, 화학적, 생화학적 원리를 이해한다. 3) 생물학 분석 기술 및 기기의 데이터를 분석해 보고 뉴바이올로지 연구를 향한 초석을 다지도록 한다.

### 주차별 강의계획

1주차:Overview: 분석화학이란?  
2주차:생분자, 화학농도, 평형상수  
3주차:크로마토그래피 및 전기영동  
4주차:항체, 분자인지, 응용기술  
5주차:중간시험 1  
6주차:NMR 및 대사물질 분석  
7주차:Mass Spectrometry 및 단백질 분석기술  
8주차:Mass Spectrometry 및 단백질 분석기술 2  
9주차:통계 분석  
10주차:분자 구조 분석  
11주차:중간시험 2  
12주차:광학현미경  
13주차:전자현미경  
14주차:microfluidics  
15주차:single-molecule 분석  
16주차:기말 시험

### 수업방법

주교재: 슬라이드 부교재: 분석화학, 기기분석

### 학습윤리

시험 및 과제에서, academic integrity에 반하는 일체의 부정행위 금지. 과제의 경우 독립적이고 독자적으로 진행할 것.

## 교과정책(방침)

핸드폰 사용 금지, 노트북은 강의노트 필기 외 사용금지

## 준비물 및 기타

필기구